

Twierdzenie 8. *[Całkowanie przez podstawienie] Załóżmy, że ϕ jest różniczkowalna w sposób ciągły, natomiast f jest ciągła na zbiorze wartości funkcji ϕ . Wtedy*

$$\int f(\phi(x))\phi'(x) dx = F(\phi(x)),$$

gdzie $F(u) = \int f(u) du$.

Przykład 11.

$$\int e^{-\sqrt{x}} dx = -2e^{-\sqrt{x}}(\sqrt{x} + 1).$$

$$\int \sin \sqrt{u} du = 2(1 - \sqrt{u}) \sin \sqrt{u}.$$

$$\int e^{-\sqrt{x}} dx = \left[\begin{array}{l} \sqrt{x} = u \\ \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = du \\ dx = 2u du \end{array} \right] = \int e^{-u} \cdot 2u du = -2u e^{-u} - 2e^{-u} \\ = -2\sqrt{x} e^{-\sqrt{x}} - 2e^{-\sqrt{x}}$$

$$\int \sin \sqrt{u} du = \left[\begin{array}{l} u = x^2 \\ du = 2x dx \\ x > 0 \end{array} \right] = \int \sin x \cdot 2x dx = \quad \begin{array}{l} x > 0 \\ u > 0 \end{array} \\ = -2x \cos x + 2 \sin x = \\ = -2\sqrt{u} \cos \sqrt{u} + 2 \sin \sqrt{u}$$

Twierdzenie 12. [Całkowanie przez części] Załóżmy, że f i g są różniczkowalne. Wtedy

$$\int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) dx.$$

Uwaga 13. Powyższy zapis możemy rozumieć np. tak: jeśli po prawej stronie zamiast całki wstawimy dowolną funkcję pierwotną, to pochodna prawej strony będzie równa funkcji podcałkowej po lewej stronie. Ktoś inny może pomyśleć, że po lewej stronie ma rodzinę funkcji różniącą się o stałe, i po prawej podobnie (na pewnym przedziale).

d - d

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\int f(x)g'(x) dx + \int f'(x)g(x) dx = f(x) \cdot g(x)$$

Przykład 14.

$$\int x e^{-x} dx = -e^{-x}(x+1),$$

$$b) \int \ln x dx = x(\ln x - 1),$$

$$c) \int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x),$$

$$d) \int \operatorname{ctg} x dx = 1 + \int \operatorname{ctg} x dx.$$

$$b) \int \ln x dx = \int x' \cdot \ln x dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x$$

$$c) \int (e^x)' \sin x dx = e^x \sin x - \int (e^x)' \cos x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx$$

"
 C

$$2C = e^x (\sin x - \cos x)$$

$$1 + \int \operatorname{ctg} x dx$$

"

$$d) \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int (\sin x)' \cdot \frac{1}{\sin x} dx = \frac{\sin x}{\sin x} - \int \sin x \cdot (-1) \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx$$

PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI O WIELOMIANACH

Twierdzenie 15. *[Zasadnicze Twierdzenie Algebry] Każdy wielomian o współczynnikach zespolonych ma pierwiastek zespolony.*

Wniosek 16. *Każdy wielomian zespolony $W(z)$ stopnia n zapisuje się w postaci:*

$$a(z - z_1) \dots (z - z_n),$$

gdzie $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ oraz $z_1, \dots, z_n$ są pierwiastkami zespolonymi $W(z)$ (część może się powtarzać).

Wniosek 17. *Każdy wielomian rzeczywisty $W(x)$ zapisuje się w postaci:*

$$W(x) = a \cdot \prod_{i=1}^N (x - x_i)^{n_i} \cdot \prod_{j=1}^M (x^2 + b_j x + c_j)^{m_j},$$

gdzie $a \neq 0$, $x_1, \dots, x_n$ są wszystkimi pierwiastkami rzeczywistymi (x_i ma krotność n_i), a trójmiany $x^2 + b_j x + c_j$ nie mają pierwiastków rzeczywistych (ich dwa pierwiastki zespolone są sprzężone).

SZCZEGÓLNE METODY CAŁKOWANIA

CAŁKOWANIE FUNKCJI WYMIERNYCH

Definicja 18. *Funkcją wymierną nazywamy wyrażenie*

$$\frac{p(x)}{q(x)},$$

gdzie p, q są wielomianami i $q \neq 0$.

Uwaga 19. *Naszym celem jest wyznaczenie całki z dowolnej funkcji wymiernej. Zawsze zaczynamy od dzielenia z resztą p przez q otrzymując:*

$$p(x) = w(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg q.$$

W ten sposób otrzymujemy

$$\frac{p(x)}{q(x)} = w(x) + \frac{r(x)}{q(x)}.$$

Ponieważ umiemy znaleźć całkę z wielomianu $w(x)$, to od tej pory będziemy się zajmować tylko sytuacją, gdy stopień licznika jest mniejszy od stopnia mianownika.

Przykład 20.

$$a) \int \frac{1}{x-a} dx = \ln|x-a|, \quad \checkmark$$

$$b) \int \frac{1}{(x-a)^5} dx = -\frac{1}{4}(x-a)^{-4}, \quad \checkmark$$

$$c) \int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan x, \quad \checkmark$$

$$d) \int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1),$$

$$e) \int \frac{1}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} (\ln|x-1| - \ln|x+1|).$$

$$d) \int \frac{x}{x^2+1} dx = \left[\begin{array}{l} t = x^2+1 \\ dt = 2x dx \end{array} \right] = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln|t| = \frac{1}{2} \ln(x^2+1)$$

$$e) \int \frac{1}{x^2-1} dx = \int \frac{\frac{1}{2}(1-x+1+x)}{(x-1)(x+1)} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx$$

$$= \frac{1}{2} (\ln|x-1| - \ln|1+x|)$$

$$x > 1$$

$$x < -1$$

$$-1 < x < 1$$

Definicja 21. *Ułamkiem prostym nazywamy funkcje postaci:*

$$\frac{C}{(x-a)^n}, \quad a, C \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

lub

$$\frac{Cx + D}{(x^2 + bx + c)^n}, \quad b, c, C, D \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, b^2 - 4c < 0.$$

Twierdzenie 22. *[Rozkład funkcji wymiernej na ułamki proste] Każda funkcja wymierna $\frac{p(x)}{q(x)}$ rozkłada się na ułamki proste. Dokładniej, jeśli*

$$q(x) = a \cdot \prod_{i=1}^N (x - x_i)^{n_i} \cdot \prod_{j=1}^M (x^2 + b_j x + c_j)^{m_j},$$

to istnieje jedyny układ stałych $A_{i,p}$, $B_{j,q}$, $C_{j,q}$, że

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^{n_i} \frac{A_{i,p}}{(x - x_i)^p} + \sum_{j=1}^m \sum_{q=1}^{m_j} \frac{B_{j,q}x + C_{j,q}}{(x^2 + b_j x + c_j)^q}.$$

$$\deg p < \deg q$$

Uwaga 23. *Jeśli, $q(x)$ ma w rozkładzie $(x - 3)^4$, to pojawiają się ułamki proste:*

$$\frac{A_1}{x - 3} + \frac{A_2}{(x - 3)^2} + \frac{A_3}{(x - 3)^3} + \frac{A_4}{(x - 3)^4}.$$

Jeśli natomiast pojawia się np. $(x^2 + x + 1)^3$ to w rozkładzie będą ułamki:

$$\frac{B_1 x + C_1}{x^2 + x + 1} + \frac{B_2 x + C_2}{(x^2 + x + 1)^2} + \frac{B_3 x + C_3}{(x^2 + x + 1)^3}.$$

Przykład 24.

$$\begin{aligned} a) \quad \frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{3(x+1)} - \frac{x-2}{3(x^2-x+1)}, \\ \frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} &= -\frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x-1)^2} + \frac{x}{2(x^2+1)}, \end{aligned}$$

$$a) \quad \frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \stackrel{\text{Tw.}}{=} \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}$$

Sposób 1: $\frac{1}{x^3+1} = \frac{A(x^2-x+1) + (Bx+C)(x+1)}{x^3+1}$

$$1 = Ax^2 - Ax + A + Bx^2 + Bx + Cx + C$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ B+C-A=0 \\ A+C=1 \end{cases}$$

Ten układ ma 1 rozw.

Przykład 24.

$$a) \quad \frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{3(x+1)} - \frac{x-2}{3(x^2-x+1)},$$
$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} = -\frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x-1)^2} + \frac{x}{2(x^2+1)},$$

$$a) \quad \frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \stackrel{\text{Tw.}}{=} \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}$$

$$/ \cdot (x+1) \quad x \neq -1$$

$$\frac{1}{x^2-x+1} = A + (x+1) \frac{Bx+C}{x^2-x+1}$$

$$\cancel{x = -1} / \lim_{x \rightarrow -1} \quad x \neq -1$$

$$\frac{1}{3} = A$$

$$\frac{1}{x^3+1} - \frac{1}{3} \frac{1}{x+1} = \dots = \frac{x-2}{3(x^2-x+1)}$$

Przykład 24.

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{3(x+1)} - \frac{x-2}{3(x^2 - x + 1)},$$
$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} = -\frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x-1)^2} + \frac{x}{2(x^2+1)},$$

$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} \quad / \cdot (x-1)^2$$

$$\frac{1}{x^2+1} = A(x-1) + B + (x-1)^2 \quad \text{---} //$$

$$\int \lim_{x \rightarrow 1}$$

$$B = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} - \frac{1}{2} \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$\int \lim_{x \rightarrow 1} \dots A$$

Uwaga 25. [Całkowanie ułamków prostych]

1. Wyrażenia postaci $(x - a)^{-k}$:

$$\int \frac{1}{x - a} dx = \ln |x - a|,$$

$$\int \frac{1}{(x - a)^k} dx = (1 - k)^{-1} (x - a)^{-k+1}, \quad k \geq 2.$$

2. Wyrażenia postaci

$$\frac{Bx + C}{(x^2 + bx + c)^k}$$

dla $b^2 - 4c < 0$ sprowadzamy do postaci

$$\frac{Bx + C}{((x - \beta)^2 + \gamma)^k}$$

$$\gamma > 0$$

a następnie podstawiamy $x - \beta = \sqrt{\gamma}u$ otrzymując ułamki

$$\frac{\tilde{B}u + \tilde{C}}{(u^2 + 1)^k}$$

$$\frac{Bx + C}{(\underbrace{(x - \beta)^2}_{\sqrt{\gamma} \cdot u} + \gamma)^k} = \frac{B(\beta + \sqrt{\gamma} \cdot u) + C}{\gamma^k (u^2 + 1)^k}$$

3. Wyrażenia postaci $\frac{u}{(u^2+1)^k}$:

$$\int \frac{u}{u^2+1} du = \ln(u^2+1), \cdot \frac{1}{2}$$

$$\int \frac{u}{(u^2+1)^k} du = (1-k)^{-1}(u^2+1)^{-k+1}, \cdot \frac{1}{2} \quad k \geq 2.$$

4. Wyrażenia postaci $\frac{1}{(u^2+1)^k}$:

$$I_k = \int \frac{1}{(u^2+1)^k}, \quad k \geq 1,$$

$$I_1 = \arctan u,$$

$$I_{k+1} = \frac{1}{2k} \frac{u}{(u^2+1)^k} + \frac{2k-1}{2k} I_k, \quad k \geq 1.$$

$$\underline{I_k} = \int \frac{1}{(u^2+1)^k} \cdot u' du = \frac{u}{(u^2+1)^k} + k \int \frac{2u^2+2-2}{(u^2+1)^{k+1}} du$$

$$= \frac{u}{(u^2+1)^k} + \underline{2k} \cdot \underline{I_k} - \underline{2k I_{k+1}}$$

$$\underline{I_{k+1}} = \frac{2k-1}{2k} I_k + \frac{1}{2k} \frac{u}{(u^2+1)^k} \quad k \geq 1$$

Przykład 24.

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{3(x+1)} - \frac{x-2}{3(x^2 - x + 1)},$$

$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} = -\frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x-1)^2} + \frac{x}{2(x^2+1)},$$

Przykład 26.

$$\int \frac{1}{x^3 + 1} dx = \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}},$$

$$\int \frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} dx = -\frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{4} \ln(x^2+1).$$

$$\frac{x-2}{3(x^2-x+1)} = \frac{x-2}{3\left(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} = \left[\begin{array}{l} x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} u \\ dx = \frac{\sqrt{3}}{2} du \end{array} \right] = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} u - \frac{3}{2}}{3 \cdot \frac{3}{4} (u^2 + 1)} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \frac{u}{u^2+1} - \frac{2}{3} \frac{1}{u^2+1}$$

Lemat 27. Niech $q(x)$ będzie ustalonym wielomianem stopnia $Q \geq 1$. Wtedy

$$V_q = \left\{ \frac{p(x)}{q(x)} : p - \text{wielomian}, \deg p < Q \right\}$$

jest przestrzenią liniową wymiaru Q .

$$f \in V_q \quad \rightarrow \quad f(x) = \frac{\sum_{k=0}^{Q-1} \tau_k x^k}{q(x)} = \sum_{k=0}^{Q-1} \tau_k \cdot \frac{x^k}{q(x)}$$

Lemat 28. Niech $q(x)$ będzie wielomianem stopnia N postaci:

$$q(x) = a \cdot \prod_{i=1}^N (x - x_i)^{n_i} \cdot \prod_{j=1}^M (x^2 + b_j x + c_j)^{m_j}.$$

Wtedy ułamki proste

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(x - x_i)^p}, \quad i = 1, \dots, N, \quad p = 1, \dots, n_i, \\ & \frac{1}{(x^2 + b_j x + c_j)^q}, \quad j = 1, \dots, M, \quad q = 1, \dots, m_j, \\ & \frac{x}{(x^2 + b_j x + c_j)^q}, \quad j = 1, \dots, M, \quad q = 1, \dots, m_j. \end{aligned}$$

są liniowo niezależne w V_q .

$$Q = \sum_{i=1}^N n_i + 2 \cdot \sum_{j=1}^M m_j$$

W tych funkcji jest Q

$$d-d \quad q(x) = (x-2)(x-5)^3(x^2+1)^2(x^2+4) \quad \text{st } q = Q = 10$$

$$\text{Unltd VP: } \frac{1}{x-2}, \frac{1}{x-5}, \frac{1}{(x-5)^2}, \frac{1}{(x-5)^3}, \frac{1}{x^2+1}, \frac{x}{x^2+1}, \frac{1}{(x^2+1)^2}, \frac{x}{(x^2+1)^2}, \frac{1}{x^2+4}, \frac{x}{x^2+4}$$

$$\varphi_1, \varphi_2, \varphi_{10}$$

$$\text{2d. } \sum_{k=1}^{10} \lambda_k \varphi_k = 0 \quad x \neq 2, x \neq 5$$

$$\frac{\lambda_1}{x-2} + \frac{\lambda_2}{x-5} + \dots = 0 \quad /$$

$$\rightarrow \cdot (x-2) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \dots \rightarrow \lambda_1 = 0$$

$$\rightarrow \cdot (x-5)^3 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} \dots \rightarrow \lambda_4 = 0$$

$$\rightarrow \cdot (x-5)^2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} \dots \rightarrow \lambda_3 = 0$$

$$\rightarrow (x-5) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} \dots \quad \lambda_2 = 0$$

$$+ \frac{\lambda_5}{x^2+1} + \frac{\lambda_6 x}{x^2+1} + \frac{\lambda_7}{(x^2+1)^2} + \frac{\lambda_8 x}{(x^2+1)^2} + \frac{\lambda_9}{x^2+4} + \frac{\lambda_{10} x}{x^2+4} = \frac{p(x)}{q(x)} = 0$$

Resolving $z \in \mathbb{C}$

$$0 = \frac{p(z)}{q(z)} = \dots + \frac{\lambda_5}{z^2+1} + \frac{\lambda_6 z}{z^2+1} + \frac{\lambda_7}{(z^2+1)^2} + \frac{\lambda_8 z}{(z^2+1)^2} + \frac{\lambda_9}{z^2+4} + \frac{\lambda_{10} z}{z^2+4}$$

$$\bullet \text{ / } \cdot (z^2+4) \quad 0 = (z^2+4) \cdot (\dots) + \lambda_9 + \lambda_{10} z$$

$$z \neq 2, z \neq 5$$

$$z \neq \pm i$$

$$z \neq \pm 2i$$

$$\text{ / } \lim_{z \rightarrow 2i} \quad 0 = \lambda_9 + \lambda_{10} \cdot 2i \quad \rightarrow \quad \lambda_9 = \lambda_{10} = 0$$

$$\text{ / } \cdot (z^2+1)^2 \quad 0 = (z^2+1)(\dots) + \lambda_7 + \lambda_8 z$$

$$\text{ / } \cdot (z^2+1) \quad \text{ / } \lim_{z \rightarrow i}$$

$$\text{ / } \lim_{z \rightarrow i} \quad 0 = \lambda_7 + \lambda_8 i \quad \lambda_7 = \lambda_8 = 0$$

$$\lambda_5 + \lambda_6 i = 0$$

$$\lambda_u = 0$$

gdzie pewn. był $u+iv$ $v \neq 0$

$$\lambda_1 + \lambda_2 \cdot z$$

$$0 = \lambda_1 + \lambda_2 \cdot (u+iv)$$

$$\lambda_2 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 0$$

Wniosek 29. Układ ułamków prostych z poprzedniego lematu jest bazą liniową przestrzeni V_q , tzn. dla każdej funkcji wymiernej p/q znajdziemy jedyne stałe $A_{i,p}, B_{j,q}, C_{j,q}$, że

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^{n_i} \frac{A_{i,p}}{(x - x_i)^p} + \sum_{j=1}^m \sum_{q=1}^{m_j} \frac{B_{j,q}x + C_{j,q}}{(x^2 + b_jx + c_j)^q}.$$

$\dim(V_q) = Q$ oraz ułamki proste. związane z $q(x)$
 są LNZ układem Q wektorów, więc są bazą liniową V_q .